

Autorenleitfaden für fraunhofer-liastyle-V2.css

Zielgruppe: KI-basierte Content-Autoren, die LiaScript-Kurse mit diesem Stylesheet erstellen. Maßgeblich ist die Datei `fraunhofer-liastyle-V2.css`, nicht das V1-Stylesheet. Abgleich mit der offiziellen LiaScript-Dokumentation: 07.10.2026.

1. Grundregeln für den Content-Autor

- Schreibe gewöhnliche Inhalte als LiaScript-Markdown.
- Verwende für die unten beschriebenen Gestaltungselemente ausschließlich die vorhandenen `fh-*`-Klassen und ihre dokumentierte Struktur.
- Das Stylesheet definiert CSS-Klassen, keine neuen HTML-Tags, LiaScript-Makros oder Quiz-Funktionen. Schreibe beispielsweise `<details class="fh-accordion">`, niemals `<fh-accordion>` oder `@fh-accordion`.
- Verwende sprechende Titel, kurze Kacheltexte und tatsächlich vorhandene Linkziele und Bilddateien. Die Beispielpfade müssen zum Kurs passen.
- Erzeuge keine LiaScript-Navigation, Toolbar oder Quiz-Auswertung als eigenes HTML. Die `.lia-*`-Selektoren des CSS sind Styling-Ziele für den Interpreter; sie sind kein Katalog eigener Autorenbausteine.
- Ergänze keine Inline-Stile für Farben, Abstände oder Schriftgrößen. Das Stylesheet legt diese bereits fest.

2. Stylesheet einbinden

Ergänze `link:` im bestehenden Metadatenkommentar am Kursanfang. Bei gemeinsamer Ablage von CSS und Kursdatei:

```
<!--
language: de
link: ./fraunhofer-liastyle-V2.css
-->

# Kurstitel

Einleitung zum Kurs.
```

Die CSS-Datei muss am referenzierten Ort erreichbar sein. Bei anderer Ablage den Pfad oder die URL anpassen.
[LiaScript-Dokumentation: HTML und CSS-Einbindung](#)

3. Was bereits Standard ist

3.1 Direkt mit Markdown schreiben

Für diese Inhalte sind keine `fh-*`-Klassen erforderlich. Die Gestaltung greift automatisch auf die erzeugten HTML-Elemente.

Inhalt	Schreibweise	Gestaltung im vorliegenden CSS
Überschriften	<code># Titel bis ##### Titel</code>	Große schwarze Überschriften; H1 mit schwarzem Balken
Absatz	Text, getrennt durch Leerzeilen	Schwarzer Text in Arial/Helvetica
Hervorhebung	<code>**wichtig*</code> , <code>*betont*</code>	Normale Fettschrift/Kursivschrift
Aufzählung	- Punkt	Grüne Listenmarker
Nummerierte Liste	1. Schritt	Grüne Listenmarker

Inhalt	Schreibweise	Gestaltung im vorliegenden CSS
Link	[Beschriftung] (https://example.org)	Grün, unterstrichen
Zitat	> Zitat	Weißer Hintergrund, grüner linker Rand
Trennlinie	--- als eigener Block	Dünne graue Linie
Tabelle	Pipe-Tabelle mit Kopf- und Trennzeile	Grüne Kopfzeile, weiße Zellen, graue Rahmen
Inline-Code	Ein Wort zwischen einfachen Backticks	Monospace, grauer Hintergrund
Codeblock	Dreifache Backticks mit optionaler Sprache	Dunkler Hintergrund, Monospace
Bild	![Beschreibung] (bilder/beispiel.jpg)	Keine eigene allgemeine Bildkomponente; Sondergestaltung nur innerhalb von Kacheln

LiaScript-Überschriften mit # strukturieren Kursabschnitte. Lokale Zwischenüberschriften können in `<section>` oder `<article>` stehen. [LiaScript-Dokumentation: Struktur](#)

3.2 LiaScript-Funktionen, die nicht durch dieses CSS entstehen

Quiz, Umfragen, Multimedia, Formeln, Animationen und ausführbarer Code gehören zu LiaScript. Das CSS gestaltet unter anderem Eingabefelder und `.lia-quiz`; es implementiert deren Verhalten nicht. [Offizielle LiaScript-Dokumentation](#)

3.3 Standard-HTML und eigene Gestaltung unterscheiden

`<details>` mit `<summary>` ist bereits als Akkordeon nutzbar. Neu sind hier `.fh-accordion` und `.fh-accordion-content` als Gestaltung. [LiaScript-Dokumentation: Details & Summary](#)

Ebenso sind `<div>`, `<a>`, `<span>`, `<strong>`, `<img>` und `<button>` Standard-HTML. Die unten beschriebenen Kombinationen mit `fh-*`-Klassen bilden die zusätzlichen Autorenbausteine.

4. HTML und Markdown kombinieren

LiaScript verarbeitet Markdown innerhalb von HTML. Trenne Markdown-Blöcke durch Leerzeilen; rücke sie nicht wie Code ein. `<lia-keep>` verhindert dort die Markdown-Verarbeitung. [LiaScript-Dokumentation: HTML](#)

Für einzelne Markdown-Blöcke stehen Klassenkommentare davor, für Inline-Elemente dahinter. [LiaScript-Dokumentation: Custom Styling](#)

```
<!-- class="fh-box" -->
Ein einzelner wichtiger Hinweis.
```

Dieser Kommentar gestaltet nur den folgenden Block. Für mehrere Absätze den unten gezeigten HTML-Container verwenden.

5. Zusätzliche Autorenbausteine

5.1 Akkordeon: `.fh-accordion`

Zweck: Ergänzende Informationen, Erklärungen, FAQs oder Vertiefungen aufklappbar anbieten.

Struktur: `<details class="fh-accordion">` enthält zuerst `<summary>` als klickbaren Titel und danach `<div class="fh-accordion-content">` für den Inhalt. Der innere Container ist für Einrückung, Abstand und angepasste Textgrößen vorgesehen.

```
<details class="fh-accordion">
<summary>Wie läuft die Weiterbildung ab?</summary>

<div class="fh-accordion-content">

Die Weiterbildung kombiniert Selbstlernphasen und gemeinsame Übungen.

- Bearbeite zuerst die Einführung.
- Wende das Gelernte anschließend im Praxisbeispiel an.

</div>
</details>
```

Darstellung: Obere graue Trennlinie, große schwarze Titelzeile, Pfeil nach rechts im geschlossenen und nach unten im geöffneten Zustand. Der letzte passende Geschwisterblock erhält zusätzlich eine untere Linie.

Varianten und Regeln:

- Mit `<details class="fh-accordion" open>` beginnt der Abschnitt geöffnet.
- Mehrere Akkordeons können direkt aufeinanderfolgen. Das CSS erzwingt keine gegenseitige Schließung.
- Schreibe die Pfeile nicht in den Titel; sie kommen automatisch aus dem CSS.
- Verwende das Akkordeon für Zusatzinformationen; zentrale Lernziele sollten direkt sichtbar bleiben.

5.2 Klickbare Kacheln: `.fh-card-grid` und `.fh-tile`

Zweck: Module, Themen oder weiterführende Angebote als anklickbare Übersicht darstellen.

Vollständige Struktur:

Bestandteil	Element	Aufgabe
Raster	<code><div class="fh-card-grid"></code>	Ordnet mehrere Kacheln an
Kachel	<code></code>	Macht die gesamte Kachel zum Link
Bild, optional	<code></code>	Bild am oberen Rand
Inhaltscontainer	<code><div class="fh-tile-content"></code>	Innenabstand und vertikale Anordnung
Kurzlabel, optional	<code></code>	Kleine grüne Großbuchstaben, z. B. Modulnummer
Titel	<code></code>	Kräftiger Kacheltitel
Beschreibung	<code></code>	Kleinerer grauer Beschreibungstext
Variante ohne Bild	zusätzliche Klasse <code>fh-tile-no-image</code> am Link	Reduzierte Mindesthöhe und angepasster Innenabstand

```

<div class="fh-card-grid">

<a class="fh-tile" href="#Einfuehrung">

<div class="fh-tile-content">
<span class="fh-tile-label">Modul 1</span>
<strong>Einführung</strong>
<span class="fh-tile-text">Lerne die Grundbegriffe anhand eines Praxisbeispiels kennen.</span>
</div>
</a>

<a class="fh-tile fh-tile-no-image" href="#Praxis">
<div class="fh-tile-content">
<span class="fh-tile-label">Modul 2</span>
<strong>Praxis</strong>
<span class="fh-tile-text">Übertrage das Gelernte auf eine eigene Aufgabe.</span>
</div>
</a>

</div>

```

Die Beispielziele setzen Kursabschnitte mit den Titeln `Einfuehrung` und `Praxis` voraus. LiaScript unterstützt Abschnittsnamen und Foliennummern als Linkziele; prüfe die Ziele im fertigen Kurs. [LiaScript-Dokumentation: Publishing](#)

Darstellung und Regeln:

- Das Raster passt die Spaltenzahl an die verfügbare Breite an. Bis 768 px wird es einspaltig.
- Bilder werden mit `object-fit: cover` zugeschnitten; wichtige Bildteile daher nicht direkt am Rand platzieren.
- Die Kachel hebt sich beim Überfahren leicht an und erhält einen grünen Rand sowie Schatten.
- „Mehr erfahren →“ wird automatisch unter dem Inhalt eingefügt. Diesen Text nicht zusätzlich schreiben; er lässt sich nicht über ein HTML-Attribut ändern.
- `.fh-tile-content` immer einsetzen. Das verkürzte Beispiel im CSS-Kommentar lässt diesen Container aus, obwohl dafür eigene Regeln existieren.
- Keine weiteren Links oder Buttons in den Kachellink verschachteln.
- Bei rein dekorativen Bildern `alt=""` verwenden; sonst den Bildinhalt knapp beschreiben.

5.3 Infobox: `.fh-box`

Zweck: Lernziele, Merksätze oder wichtige Informationen hervorheben.

Darstellung: Weißer Hintergrund und 8 px breiter grüner Rand links. Der letzte enthaltene Absatz hat keinen zusätzlichen unteren Abstand.

```

<div class="fh-box">

**Lernziel**

Nach diesem Modul kannst du die wichtigsten Begriffe erklären und anwenden.

</div>

```

Die Box kann mehrere Absätze, Listen oder andere Inhalte enthalten. Für einen einzelnen Absatz genügt alternativ der Klassenkommentar aus Abschnitt 4.

5.4 Sanfte Infobox: `.fh-box-soft`

Zweck: Tipps oder begleitende Informationen mit einer zurückhaltenden Fläche hervorheben.

Darstellung: Transparenter grüner Hintergrund und derselbe grüne Rand links wie bei `.fh-box`.

```
<div class="fh-box-soft">
```

```
**Tipp:** Halte deine Beobachtungen fest, bevor du die Musterlösung öffnest.
```

```
</div>
```

Die Klasse funktioniert eigenständig. Nicht mit `.fh-box` kombinieren; wähle eine der beiden Varianten.

5.5 Hinweisrahmen: `.fh-note`

Zweck: Organisatorische Angaben, Voraussetzungen oder kurze Randbemerkungen.

Darstellung: Weiße Fläche mit dünnem grauem Rahmen an allen Seiten.

```
<div class="fh-note">
```

```
**Voraussetzung:** Für die Übung benötigst du den bereitgestellten Beispieldatensatz.
```

```
</div>
```

`.fh-note` funktioniert eigenständig und besitzt keine besondere Hinweis- oder Warnlogik.

5.6 Link im Button-Stil: `.fh-button`

Zweck: Eine sichtbare Handlungsaufforderung für Navigation oder Downloads.

Darstellung: Grüner rechteckiger Button mit weißer Fettschrift; bei Hover dunkler grün.

```
<a class="fh-button" href="material/arbeitsblatt.pdf">Arbeitsblatt öffnen</a>
```

Alternativ als LiaScript-Link mit Klassenkommentar:

```
[Arbeitsblatt öffnen](material/arbeitsblatt.pdf)<!-- class="fh-button" -->
```

Für Linkziele immer `<a>` beziehungsweise den Markdown-Link verwenden. `.fh-button` kann auch auf einem `<button type="button">` stehen, aber dessen Aktion muss separat implementiert werden. Die Klasse allein erzeugt keine Aktion. Auf echten Buttons gelten zusätzlich die globalen Button-Regeln des Stylesheets, etwa Mindestmaße und größere Schrift.

5.7 Hero-Bereich: `.fh-hero`

Zweck: Eine Einleitung mit besonders hervorgehobenem Haupttitel gestalten.

Darstellung: Grauer Hintergrund wie die Seite, zusätzlicher vertikaler Abstand und größere H1-Schrift. Ein Bild oder eine besondere Spaltenanordnung ist nicht enthalten.

```
<div class="fh-hero">
```

```
<h1>Wissen in die Praxis übertragen</h1>
```

```
Entdecke die Grundlagen und erprobe sie an einer konkreten Aufgabe.
```

```
</div>
```

Der Container ergänzt den bereits vorhandenen Kursabschnitt. Verwende ihn gezielt auf einer Start- oder Übersichtsseite und vermeide einen doppelten sichtbaren Haupttitel. Das HTML-`<h1>` im Beispiel wird von `.fh-hero h1` gestaltet und erhält den allgemeinen schwarzen H1-Balken.

5.8 Einfache Inhaltskarte: `.fh-card`

Zweck: Ein zusammengehöriges Inhaltsstück als nicht klickbare Karte absetzen, etwa ein Praxisbeispiel oder einen Arbeitsauftrag.

Darstellung: Weiße Fläche, dünner hellgrauer Rahmen, Innenabstand. Enthaltene H1-, H2- und H3-Überschriften haben keinen oberen Abstand; bei H1 entfällt der schwarze Balken.

```
<div class="fh-card">
<h3>Praxisauftrag</h3>
```

Wähle einen Prozess aus deinem Arbeitsalltag und beschreibe ihn in drei Schritten.

1. Ausgangssituation benennen.
2. Vorgehen erläutern.
3. Ergebnis reflektieren.

```
</div>
```

Die Karte ist kein Link. Für eine komplett anklickbare Karte `.fh-tile` verwenden.

6. Vollständiger Katalog der eigenen CSS-Klassen

Klasse	Typ	Verwendung
<code>fh-accordion</code>	Eigenständiger Baustein	Am <code><details></code>
<code>fh-accordion-content</code>	Unterelement	Inhaltscontainer innerhalb des Akkordeons
<code>fh-card-grid</code>	Layoutcontainer	Umschließt die Kacheln
<code>fh-tile</code>	Eigenständiger Baustein	Am anklickbaren <code><a></code>
<code>fh-tile-content</code>	Unterelement	Inhaltscontainer innerhalb der Kachel
<code>fh-tile-label</code>	Unterelement	Kurzlabel innerhalb der Kachel
<code>fh-tile-text</code>	Unterelement	Beschreibung innerhalb der Kachel
<code>fh-tile-no-image</code>	Zusatzklasse	Zusammen mit <code>fh-tile</code> , wenn kein Bild vorhanden ist
<code>fh-box</code>	Eigenständiger Baustein	Weiße Infobox mit grünem Rand
<code>fh-box-soft</code>	Eigenständige Variante	Sanfte grüne Infobox
<code>fh-note</code>	Eigenständiger Baustein	Neutraler Hinweisrahmen
<code>fh-button</code>	Gestaltungsklasse	Vorzugsweise an Links
<code>fh-hero</code>	Layoutcontainer	Einleitung mit größerer H1
<code>fh-card</code>	Eigenständiger Baustein	Nicht klickbare Inhaltskarte

Die CSS-Variablen `--fh-*` sind Designwerte und keine Autorenklassen. Auch `:hover`, `[open]`, `::before` und `::after` sind Zustände beziehungsweise CSS-Pseudoelemente; sie werden nicht als Klassen eingetragen.

7. Auswahlhilfe und Prüfung vor Ausgabe

Inhaltliche Absicht	Passender Baustein
Normal erklären oder aufzählen	Markdown-Absatz oder Liste
Ein echtes Zitat wiedergeben	Markdown-Blockquote
Lernziel oder Kernaussage hervorheben	<code>fh-box</code>
Einen Tipp ergänzen	<code>fh-box-soft</code>
Voraussetzungen oder Organisation nennen	<code>fh-note</code>
Zusatzwissen aufklappbar anbieten	<code>fh-accordion</code>
Mehrere Module verlinken	<code>fh-card-grid</code> mit <code>fh-tile</code>
Eine einzelne Aktion verlinken	<code>fh-button</code>
Einen Arbeitsauftrag gruppieren	<code>fh-card</code>
Einen Einstieg groß inszenieren	<code>fh-hero</code>

Vor der Ausgabe prüfen:

- Sind nur vorhandene Klassen aus diesem Katalog verwendet?
- Sind alle Container geschlossen und alle Linkziele und Bildpfade gültig?
- Enthält jede Kachel `fh-tile-content` und einen aussagekräftigen Titel?
- Enthält jedes Akkordeon `<summary>` und `fh-accordion-content`?
- Werden automatisch erzeugte Pfeile und „Mehr erfahren →“ nicht verdoppelt?
- Ist gewöhnlicher Inhalt weiterhin als Markdown geschrieben?

Die Klassennamen und Gestaltungsbeschreibungen wurden am CSS abgeglichen. Die `.lia-*`-Selektoren sind nicht einzeln gegen den aktuellen Interpreter-DOM verifiziert. Beispiele und Linkziele im Zielkurs in LiaScript prüfen; dieser Leitfaden ist keine Renderprüfung.